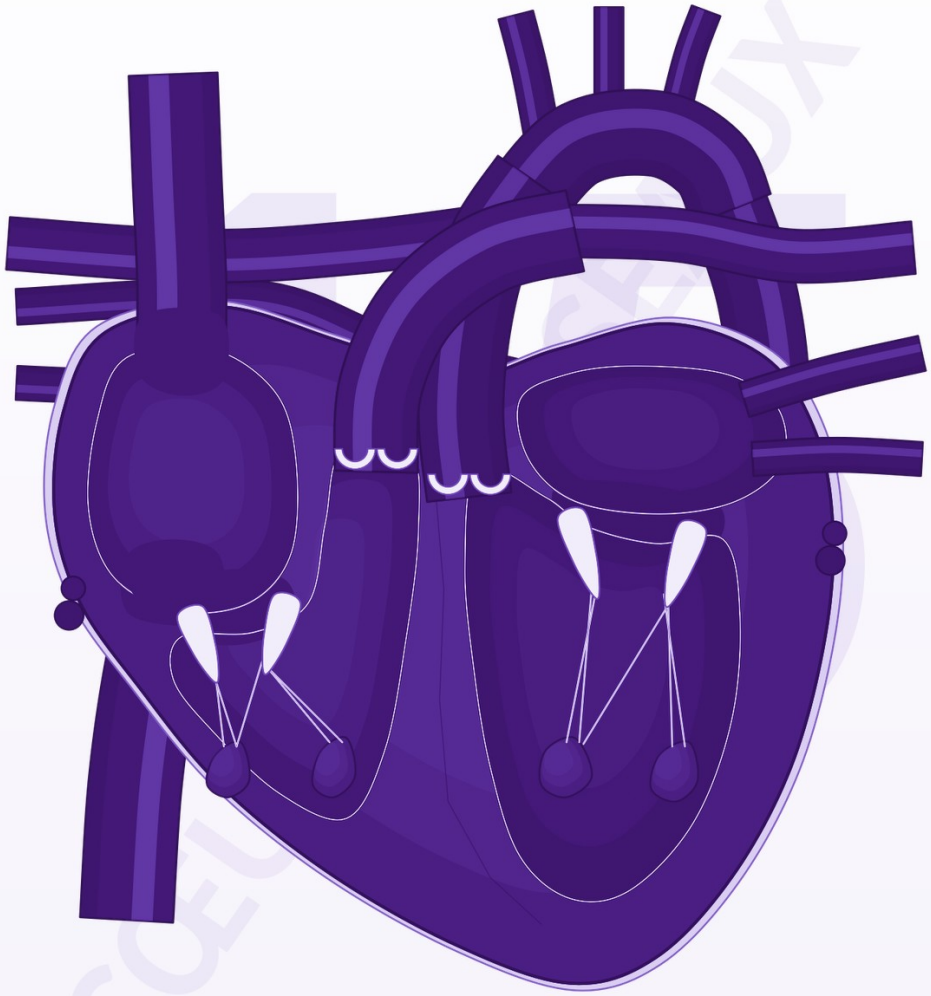


ANNALES · CHAPITRE 15

L'appareil cardiovasculaire

Organisation de la circulation sanguine, anatomie et histologie du cœur (cavités, valves, tuniques, myocarde, tissu nodal, coronaires), physiologie cardiaque (automatisme, électrocardiogramme, cycle cardiaque, FC, VES, débit cardiaque), vaisseaux sanguins et hémodynamique (capillaires et échanges, haute et basse pression, retour veineux), pression artérielle et sa régulation (baroréflexe, SRAA, ADH, FNA, rein, régulation locale) ; liens avec l'alimentation (sel, potassium, hydratation)

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 15 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Monsieur B., chauffeur de taxi : une hypertension découverte à 52 ans 6
S2 – Camille, enceinte de jumeaux : un cœur qui s'adapte, puis une prééclampsie 11
S3 – Lou, 17 ans, anorexie mentale : un cœur qui ralentit 15
Partie II – Les corrigés détaillés 19
Corrigé S1 – Monsieur B., chauffeur de taxi : une hypertension découverte à 52 ans 20
Corrigé S2 – Camille, enceinte de jumeaux : un cœur qui s'adapte, puis une prééclampsie 25
Corrigé S3 – Lou, 17 ans, anorexie mentale : un cœur qui ralentit 30
Grille d'auto-évaluation 35

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 15

L'appareil cardiovasculaire – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (mesures de pression artérielle, électrocardiogrammes, courbes physiologiques, bilans biologiques, schémas à légender, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent l'organisation de la circulation, l'anatomie du cœur, le tissu nodal, le cycle cardiaque, le débit cardiaque, les vaisseaux et les échanges capillaires, la pression artérielle et le baroréflexe, toujours au service d'une prise en charge diététique. Les thèmes sont nouveaux : hypertension artérielle d'un chauffeur de taxi, grossesse gémellaire et prééclampsie, anorexie mentale avec vomissements.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Monsieur B., chauffeur de taxi : une hypertension découverte à 52 ans	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Camille, enceinte de jumeaux : un cœur qui s'adapte, puis une prééclampsie	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Lou, 17 ans, anorexie mentale : un cœur qui ralentit	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

L'appareil cardiovasculaire est interrogé **à partir d'une situation de nutrition** : on attend que le candidat relie les mesures (PA, FC, ECG, volumes) à la physiologie (débit cardiaque, résistance, retour veineux, baroréflexe, forces de Starling), puis aux signes cliniques et enfin aux conseils diététiques (sel, potassium, hydratation, énergie, renutrition).

Les calculs attendus doivent être posés avec leurs unités : PAM, pression pulsée, DC = FC × VES, RPT = PAM / DC, FE, FC sur un ECG, pression nette de filtration, hématocrite, conversions sodium/sel et mmol/mg, IMC et perte de poids. Les schémas (cœur, baroréflexe, circulation) doivent être légendés avec précision et les réponses rédigées en phrases courtes, avec le vocabulaire du cours.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Monsieur B., chauffeur de taxi : une hypertension découverte à 52 ans

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Monsieur B., 52 ans, chauffeur de taxi de nuit depuis 20 ans, mesure **1,76 m** pour **98 kg** ; son tour de taille est de **108 cm**. Lors d'une visite pour le renouvellement de son permis professionnel, le médecin mesure une PA de **162/98 mmHg** (FC 84/min). Il lui demande de réaliser une **automesure** puis l'adresse à la diététicienne de la maison de santé avant de décider d'un traitement. Monsieur B. mange le plus souvent dans son véhicule : viennoiserie au réveil, sandwich et chips, pizza ou plat à emporter au milieu de la nuit ; il consomme chaque jour un sachet de **pastilles de réglisse** « pour ne pas s'endormir » et ne pratique aucune activité physique. Le bilan sanguin montre une **kaliémie à 3,3 mmol/L** (normale 3,5 à 5,0).

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats de l'automesure (règle des 3 : 3 mesures le matin et 3 le soir pendant 3 jours)

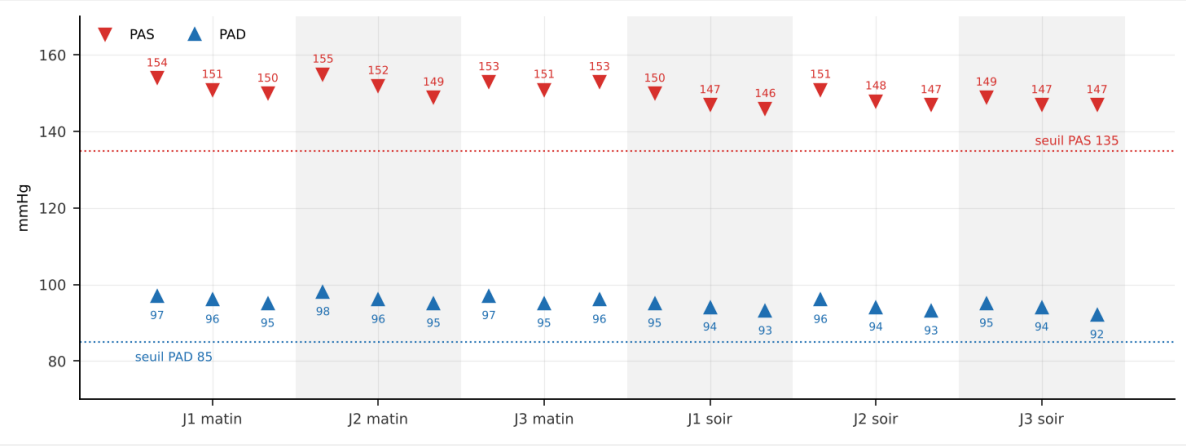


Figure 15.1 – *Automesure tensionnelle de Monsieur B.*

Seuils : HTA au cabinet si PA ≥ 140/90 mmHg ; en automesure si la moyenne est ≥ 135/85 mmHg (ESH 2023 ; HAS). Une échocardiographie mesure un **VES de 75 mL** au repos.

DOCUMENTS

Document 2 – Les voies du baroréflexe

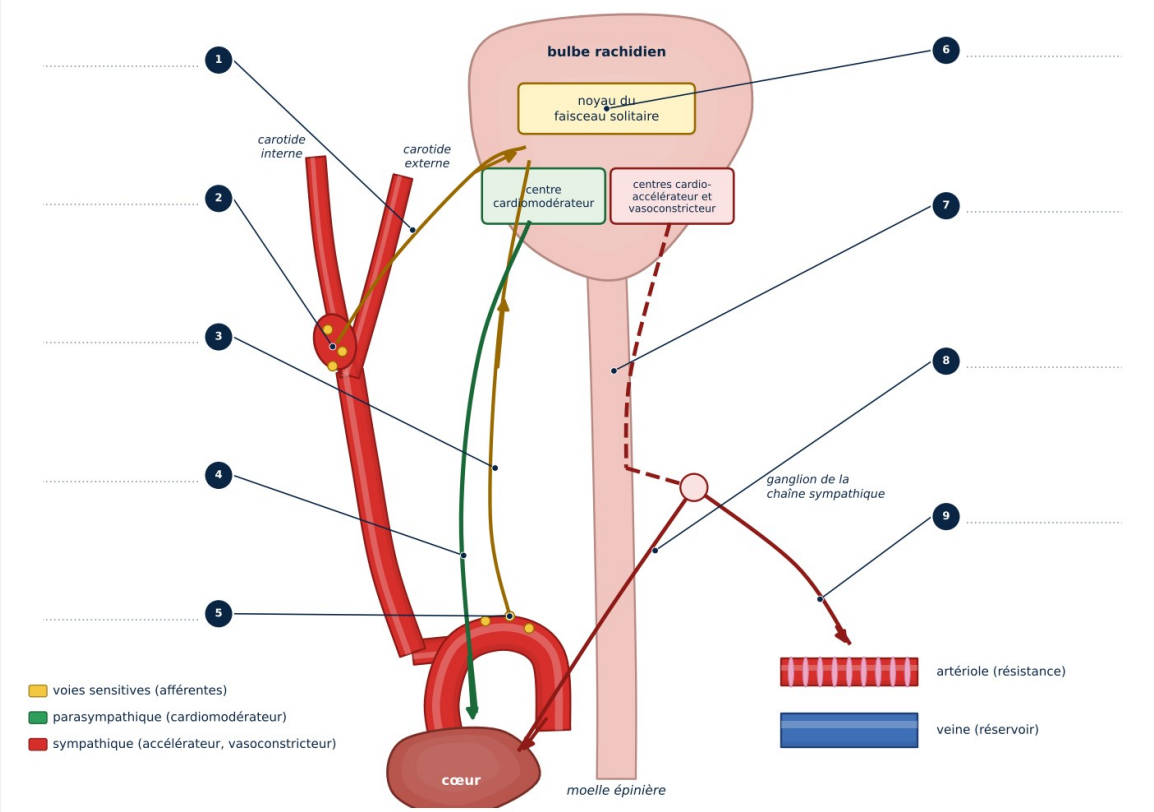
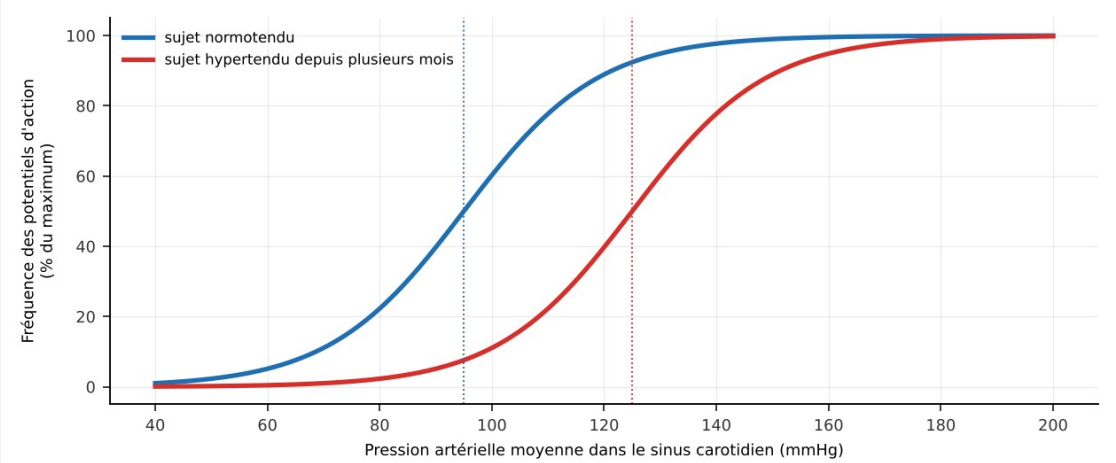


Figure 15.2 – *Schéma des voies nerveuses du baroréflexe (à légender)*

DOCUMENTS

Document 3 – Recalage des barorécepteurs



Enregistrement de l'activité du nerf de Hering chez l'animal ; les traits pointillés indiquent la PAM habituelle de chaque sujet.

Figure 15.3 – *Activité du nerf de Hering en fonction de la pression dans le sinus carotidien*

Chez un sujet normotendu, la PAM de repos se situe au milieu de la zone de sensibilité des barorécepteurs. Après quelques jours à quelques semaines de PA élevée, la courbe se **déplace vers la droite** : les barorécepteurs se « recalent ». Le niveau de la PA à long terme dépend surtout du **rein** : toute hausse de la PA augmente l'excrétion de sodium et d'eau (natriurèse de pression) ; une alimentation riche en sel oblige le rein à fonctionner à une PA plus élevée pour éliminer le sodium ingéré, en particulier chez les personnes « sensibles au sel » (obésité, âge, ascendance africaine, insuffisance rénale).

DOCUMENTS

Document 4 – Bilan urinaire des 24 h et journée alimentaire type

Natriurèse : **221 mmol/24 h** ; kaliurèse : **46 mmol/24 h** (à l'équilibre, environ 90 % du potassium ingéré est éliminé dans les urines). Masses molaires : Na 23 g/mol ; K 39,1 g/mol ; 1 g de sodium = 2,54 g de sel ; 1 g de sel ≈ 17 mmol de Na^+.

Aliment	Quantité	Teneur (étiquette ou Ciqual)
Croissant	60 g	sel 1,0 g/100 g
Sandwich jambon-beurre	300 g	sel 1,6 g/100 g
Chips	45 g	sel 1,3 g/100 g
Pizza surgelée	400 g	sodium 0,55 g/100 g
Fromage à pâte pressée	30 g	sel 1,5 g/100 g
Pastilles de réglisse	50 g	sel 0,4 g/100 g ; acide glycyrrhizique 3 mg/g

DOCUMENTS

Document 5 – Réglisse et pression artérielle

L'**acide glycyrrhizique** de la réglisse inhibe, dans le rein, l'enzyme (11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2) qui inactive le **cortisol** en cortisone. Le cortisol, beaucoup plus abondant que l'aldostérone, se fixe alors sur les **récepteurs de l'aldostérone** du tubule distal et du tube collecteur : réabsorption de Na^+ et d'eau, sécrétion de K^+ et de H^+ dans l'urine. Le comité scientifique de l'alimentation humaine de l'Union européenne (2003) a retenu un apport à ne pas dépasser de **100 mg/j** d'acide glycyrrhizique. Les effets disparaissent en 2 à 4 semaines après l'arrêt.

DOCUMENTS

Document 6 – Recommandations hygiéno-diététiques (ESH 2023, ESC 2024, OMS, ANSES 2021)

Mesure	Objectif	Baisse moyenne de la PAS
Réduction du sel	< 5 g/j (OMS)	≈ 5 mmHg
Potassium	≥ 3,5 g/j (fruits, légumes, légumineuses)	≈ 4 à 5 mmHg
Alimentation DASH ou méditerranéenne	fruits, légumes, céréales complètes, laitages, poissons	≈ 8 à 11 mmHg
Perte de poids	5 à 10 % du poids	≈ 1 mmHg par kg perdu
Activité physique	≥ 150 min/semaine d'endurance modérée	≈ 5 à 8 mmHg
Alcool	le moins possible, ≤ 2 verres/j	≈ 4 mmHg

Teneurs en potassium (mg/100 g) : lentilles cuites 300 ; pomme de terre cuite 400 ; banane 360 ; abricots secs 1 100 ; épinards cuits 450 ; yaourt nature 156 ; tomate 240.

Travail à faire

Partie 1 – Diagnostic et déterminants de la pression artérielle (16 points)

1. Calculez la PAM et la pression pulsée de Monsieur B. au cabinet. À l'aide du document 1, calculez la moyenne de l'automesure et concluez sur le diagnostic. *(4 pts)*

2. Expliquez le principe de la mesure auscultatoire de la PA (bruits de Korotkoff) et justifiez l'intérêt de l'automesure par rapport à la mesure au cabinet. *(4 pts)*

3. Calculez l'IMC de Monsieur B. ; interprétez-le avec le tour de taille et citez les autres facteurs de risque cardiovasculaire présents dans la situation. *(4 pts)*

4. Calculez le débit cardiaque et la résistance périphérique totale de Monsieur B. (à partir de la PAM de l'automesure) ; comparez-les aux valeurs d'un adulte normotendu (DC 5 L/min, PAM 93 mmHg) et proposez une explication au débit élevé. *(4 pts)*

Partie 2 – La régulation de la pression artérielle (16 points)

5. Légendez le schéma du document 2. *(4 pts)*

6. Décrivez la réponse du baroréflexe lorsque Monsieur B. sort brusquement de son taxi après plusieurs heures assis, en précisant les récepteurs, les voies, le centre, les médiateurs et les effecteurs. *(4 pts)*

7. À partir du document 3, expliquez pourquoi le baroréflexe ne corrige pas l'hypertension de Monsieur B. *(4 pts)*

8. Expliquez, à l'aide du document 3, le rôle du rein et du sel dans le niveau de la PA à long terme. *(4 pts)*

Partie 3 – Analyse de l'alimentation (16 points)

9. À partir du document 4, calculez la consommation de sel estimée par la natriurèse et l'apport en potassium estimé par la kaliurèse ; comparez aux repères du document 6. *(4 pts)*

10. Calculez la quantité de sel apportée par la journée alimentaire du document 4 ; identifiez les deux principales sources et comparez au résultat de la question 9. *(4 pts)*

11. À l'aide du document 5, calculez l'apport en acide glycyrrhizique et expliquez comment la réglisse peut contribuer à l'hypertension et à l'hypokaliémie de Monsieur B. *(4 pts)*

12. Proposez des aliments permettant d'atteindre 3,5 g/j de potassium à partir des teneurs du document 6 (calcul à présenter) ; précisez une précaution à vérifier avant de conseiller un sel de régime au potassium. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation et suivi (12 points)

13. Proposez une journée alimentaire adaptée aux contraintes d'un chauffeur de nuit (repas dans le véhicule), apportant moins de 6 g de sel, en justifiant vos choix. *(4 pts)*

14. Proposez des conseils concernant l'activité physique, le poids, le sommeil, le café et l'alcool, et estimez la baisse de PAS attendue en associant les mesures du document 6 (perte de 7 kg, réduction du sel, alimentation DASH, activité physique). *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : excès de sel, réglisse, surpoids et sédentarité, volémie, débit cardiaque, résistance périphérique, rein, recalage des barorécepteurs, hypertension, hypokaliémie, et les points d'action des conseils diététiques. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Camille, enceinte de jumeaux : un cœur qui s'adapte, puis une prééclampsie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

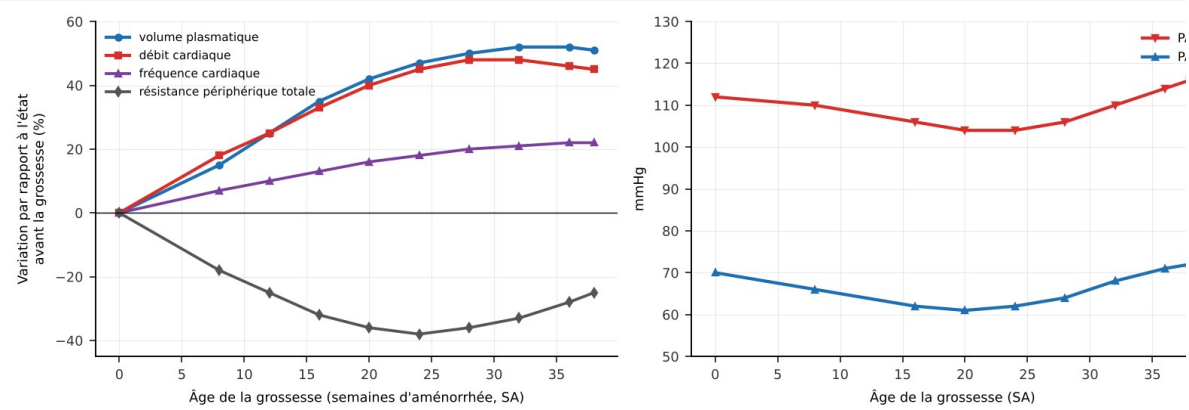
Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Camille, 32 ans, **1,65 m**, pesait **60 kg** avant sa grossesse. Elle attend des **jumeaux** (grossesse bichoriale). Elle est suivie en consultation de diététique à la maternité. À **26 semaines d'aménorrhée (SA)**, elle pèse **72 kg** ; elle se plaint de palpitations, de chevilles gonflées le soir et d'un malaise survenu la veille alors qu'elle était allongée sur le dos pour une échographie. À **32 SA**, la sage-femme mesure une PA de **152/98 mmHg** à deux reprises, avec une protéinurie de **0,6 g/24 h** et des œdèmes du visage et des mains : une **prééclampsie** est diagnostiquée et Camille est hospitalisée. Avant la grossesse : PA 110/70 mmHg, FC 70/min, VES 70 mL.

DOCUMENTS

Document 1 – Adaptations cardiovasculaires au cours de la grossesse



Valeurs moyennes d'une grossesse unique normale (d'après les revues de physiologie de la grossesse) ; dans une grossesse gémellaire, les variations sont 10 à 20 % plus importantes.

Figure 15.4 – *Variations du volume plasmatique, du débit cardiaque, de la fréquence cardiaque, de la résistance périphérique et de la pression artérielle au cours d'une grossesse*

Mesures de Camille à 26 SA : FC **88/min** ; VES **85 mL** ; PA **104/62 mmHg**. La progestérone, les œstrogènes et le **monoxyde d'azote** dilatent les vaisseaux ; la **circulation utéro-placentaire**, à très faible résistance, est branchée **en parallèle** sur les autres circulations ; elle reçoit 500 à 750 mL/min à terme.

DOCUMENTS

Document 2 – Volumes sanguins de Camille

	Avant la grossesse	26 SA
Volume plasmatique	2,60 L	+ 55 %
Volume globulaire (hématies)	1,80 L	+ 25 %
Hémoglobine	13,2 g/dL	10,8 g/dL
Ferritine	45 µg/L	14 µg/L
Albumine	40 g/L	30 g/L

Hématocrite = volume globulaire / volume sanguin total. Une anémie est définie pendant la grossesse par une hémoglobine < 11 g/dL au 1er et au 3e trimestre et < 10,5 g/dL au 2e trimestre.

DOCUMENTS

Document 3 – Le syndrome cave et les œdèmes de la grossesse

En position allongée sur le dos, l'utérus gravide (≈ 6 kg pour des jumeaux à 26 SA) **comprime la veine cave inférieure** contre la colonne vertébrale. Mesures lors du malaise de Camille : sur le dos, PA **92/50 mmHg**, FC **110/min**, sueurs, nausées ; en décubitus latéral gauche, PA **112/68 mmHg**, FC **88/min**, disparition des symptômes.

Pressions à l'extrémité veineuse d'un capillaire de la cheville, en position debout, en fin de journée : avant la grossesse, Pc = 15 mmHg ; à 26 SA, Pc = 30 mmHg. Pression oncotique plasmatique : 25 mmHg avant la grossesse ; 21 mmHg à 26 SA. Pression interstitielle : 1 mmHg ; pression oncotique interstitielle : 4 mmHg.

DOCUMENTS

Document 4 – La prééclampsie

La prééclampsie associe, après 20 SA, une **HTA** (≥ 140/90 mmHg) et une **protéinurie** (≥ 0,3 g/24 h) ou une atteinte d'organe. Elle débute par un défaut de remodelage des artères utérines : le placenta est mal perfusé (**ischémie placentaire**) et libère dans le sang maternel des facteurs anti-angiogéniques (sFlt-1) qui provoquent une **dysfonction endothéliale** généralisée : baisse du NO, vasoconstriction, augmentation de la perméabilité capillaire (œdèmes, protéinurie). Les grossesses multiples en multiplient le risque par 2 à 3. Au Doppler, la résistance des artères utérines de Camille est **2,5 fois** plus élevée que la normale ; sa croissance fœtale ralentit.

DOCUMENTS

Document 5 – Recommandations nutritionnelles

L'OMS recommande une supplémentation en **calcium** (1,5 à 2 g/j) chez les femmes enceintes dont les apports sont faibles, pour réduire le risque de prééclampsie ; la référence nutritionnelle de l'ANSES (2021) pour une femme de 25 ans et plus, enceinte ou non, est de **950 mg/j**. Le régime sans sel n'est **pas** recommandé dans la prééclampsie (il diminue encore la volémie). Prise de poids conseillée pour une grossesse gémellaire avec un IMC initial normal : **17 à 25 kg** (Institute of Medicine, 2009).

Aliment consommé par Camille sur une journée	Quantité	Calcium
Lait demi-écrémé	250 mL	120 mg/100 mL
Yaourt nature	1 pot de 125 g	170 mg/pot
Emmental	30 g	1 000 mg/100 g
Eau minérale	1 L	80 mg/L
Autres aliments (pain, légumes, fruits…)	—	≈ 250 mg

Travail à faire

Partie 1 – Un cœur et des vaisseaux qui s'adaptent (16 points)

1. À l'aide du document 1, calculez le débit cardiaque, la PAM et la RPT de Camille avant la grossesse et à 26 SA ; exprimez les variations en pourcentage. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi la RPT diminue au cours de la grossesse en vous appuyant sur l'organisation de la circulation (organes en parallèle) et sur la vasodilatation. *(4 pts)*

3. À partir du document 2, calculez l'hématocrite de Camille avant la grossesse et à 26 SA ; expliquez la baisse de l'hémoglobine et précisez la part d'une carence martiale. *(4 pts)*

4. Expliquez l'augmentation de la FC et du VES et montrez l'intérêt de ces adaptations pour les fœtus. *(4 pts)*

Partie 2 – Syndrome cave et œdèmes (16 points)

5. Rappelez le trajet du sang de la veine cave inférieure jusqu'à l'aorte et calculez la PAM de Camille sur le dos et en décubitus latéral gauche (document 3). *(4 pts)*

6. Expliquez le malaise de Camille sur le dos et la tachycardie observée, en faisant intervenir le retour veineux et le baroréflexe. *(4 pts)*

7. Calculez la pression nette de filtration à l'extrémité veineuse d'un capillaire de la cheville avant la grossesse et à 26 SA ; expliquez les œdèmes des chevilles. *(4 pts)*

8. Proposez quatre conseils pour limiter les œdèmes et les malaises, justifiés par la physiologie du retour veineux. *(4 pts)*

Partie 3 – La prééclampsie (16 points)

9. Justifiez le diagnostic de prééclampsie à 32 SA et calculez la PAM de Camille. *(4 pts)*

10. À l'aide du document 4, expliquez l'apparition de l'hypertension, des œdèmes du visage et des mains et de la protéinurie. *(4 pts)*

11. En utilisant $Q = \Delta P / R$, estimez la variation du débit utéro-placentaire lorsque la résistance des artères utérines est multipliée par 2,5 et que la PAM passe de 85 à 116 mmHg ; expliquez le ralentissement de la croissance fœtale. *(4 pts)*

12. À l'aide du document 5, calculez l'apport en calcium de Camille et comparez-le aux références ; justifiez pourquoi on ne prescrit pas de régime sans sel. *(4 pts)*

Partie 4 – Accompagnement nutritionnel (12 points)

13. Calculez l'IMC initial de Camille et sa prise de poids à 26 SA ; commentez au regard des recommandations. *(4 pts)*

14. Proposez les grands axes de l'alimentation de Camille pendant son hospitalisation (énergie, protéines, fer, folates, iode, calcium, sodium, fractionnement), en les justifiant. *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : défaut de remodelage des artères utérines, ischémie placentaire, facteurs anti-angiogéniques, dysfonction endothéliale, vasoconstriction, RPT, HTA, perméabilité capillaire, œdèmes, protéinurie, débit placentaire, croissance fœtale. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Lou, 17 ans, anorexie mentale : un cœur qui ralentit

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Lou, 17 ans, lycéenne, **1,66 m**, est hospitalisée en service de pédiatrie pour une **anorexie mentale** de type restrictif avec **vomissements provoqués** depuis quelques semaines. Elle pesait **50 kg** il y a six mois et pèse **39 kg** à l'admission. Elle marche plus de deux heures par jour, a froid en permanence et se sent étourdie en se levant. Examen : FC couchée **42/min**, PA couchée **82/50 mmHg**, température 35,8 °C, mains froides et violacées. L'équipe pluridisciplinaire (pédiatre, psychiatre, diététicienne) prépare une **renutrition** prudente. Vous êtes la diététicienne du service.

DOCUMENTS

Document 1 – ECG et échocardiographie à l'admission

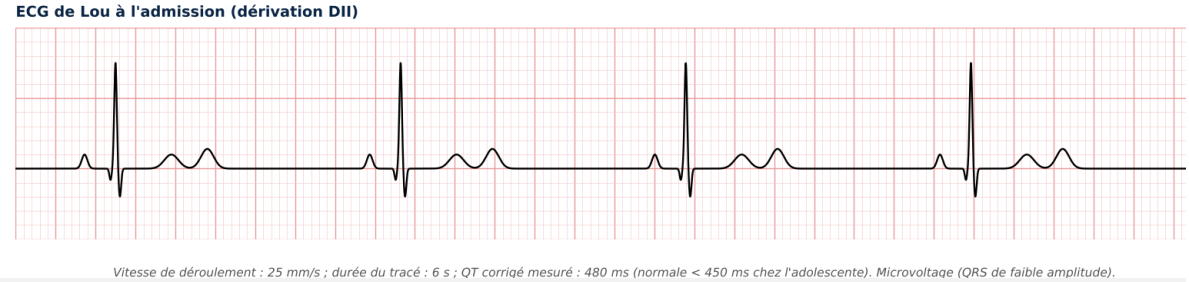


Figure 15.5 – *ECG de Lou (25 mm/s)*

Échocardiographie : VES **50 mL** ; masse du ventricule gauche diminuée de 25 % par rapport aux normes ; petit épanchement péricardique. Surface corporelle : **1,34 m²**. Index cardiaque normal : 2,5 à 4 L/min/m².

DOCUMENTS

Document 2 – Le tissu nodal

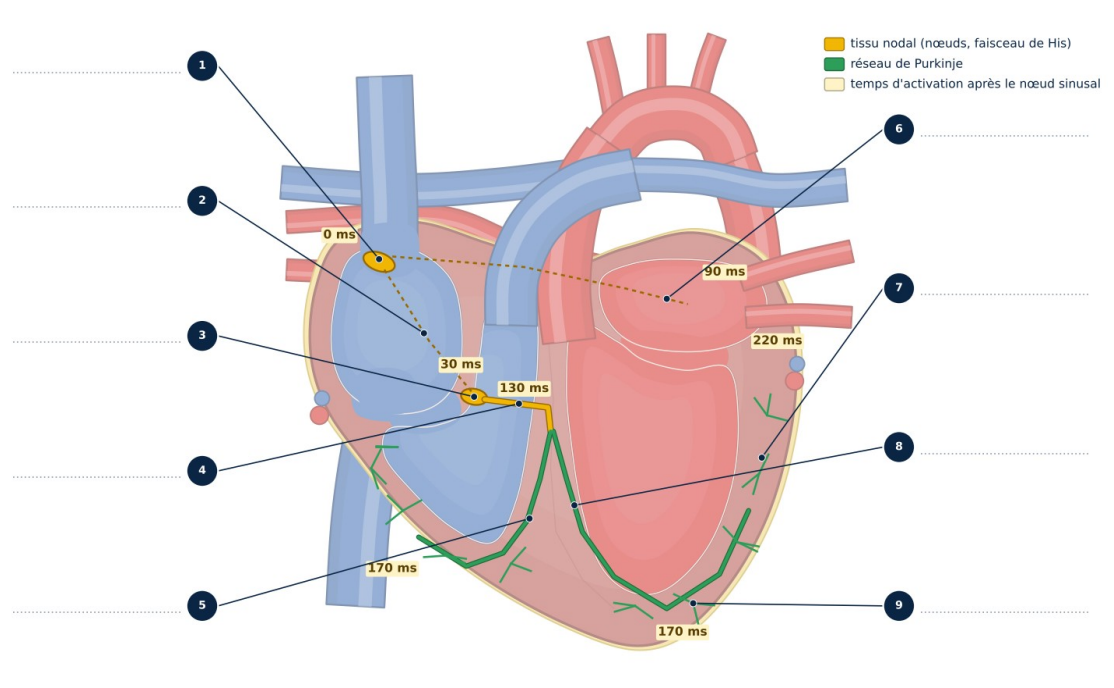


Figure 15.6 – *Tissu nodal et temps d'activation (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 3 – Test d'orthostatisme

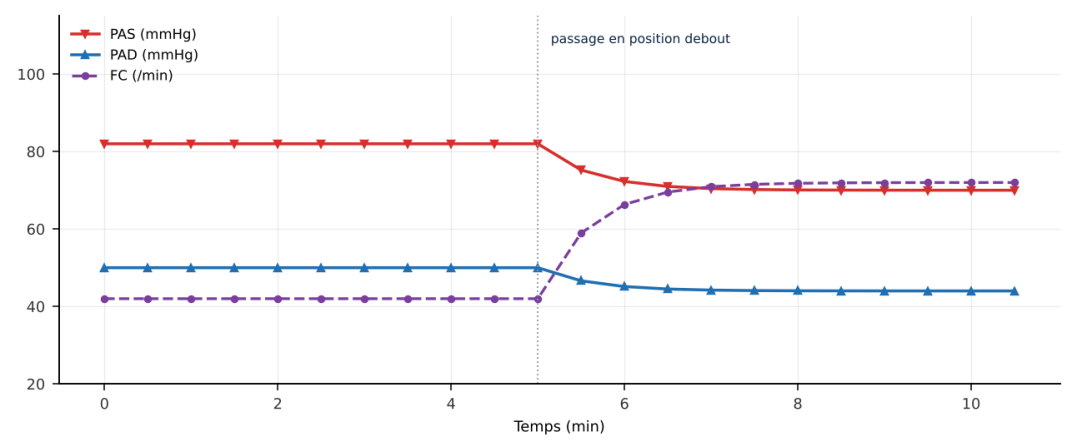


Figure 15.7 – *PA et FC de Lou couchée puis debout*

Critères d'hospitalisation de l'anorexie mentale chez l'adolescent (HAS, 2010, extraits) : perte de poids rapide (> 2 kg/semaine) ; IMC < 14 kg/m^2 au-delà de 17 ans ; **bradycardie < 40/min** ; PAS < 80 mmHg ; **hypotension orthostatique** ou augmentation de la FC > 20/min en position debout ; **kaliémie < 3 mmol/L** ; hypophosphorémie < 0,5 mmol/L.

DOCUMENTS

Document 4 – Bilan biologique à l'admission

Paramètre	Lou	Référence
Kaliémie	2,8 mmol/L	3,5 à 5,0
Natrémie	134 mmol/L	135 à 145
Chlorémie	88 mmol/L	98 à 107
Bicarbonates	34 mmol/L	22 à 26
Phosphorémie	0,90 mmol/L	0,80 à 1,45
Magnésémie	0,68 mmol/L	0,75 à 1,00
T3 libre	basse	—
Albumine	36 g/L	35 à 50

Les vomissements font perdre de l'acide chlorhydrique (HCl) gastrique. La déshydratation active le système rénine-angiotensine-**aldostérone**, qui fait réabsorber le Na^+ et **sécréter le K^+** dans l'urine ; l'alcalose favorise l'entrée de K^+ dans les cellules et sa perte urinaire. Prescription : chlorure de potassium **4 g/j** (KCl : 74,55 g/mol ; K : 39,1 g/mol).

DOCUMENTS

Document 5 – Le syndrome de renutrition inappropriée (SRI)

Lors de la reprise alimentaire, surtout glucidique, l'**insuline** fait entrer dans les cellules le glucose, le **phosphate**, le **potassium** et le **magnésium** ; la synthèse d'ATP et de protéines consomme du phosphate et de la **thiamine** (vitamine B1). Les concentrations plasmatiques de ces ions peuvent chuter brutalement en 2 à 5 jours : troubles du rythme, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, confusion. L'insuline et l'apport de sodium favorisent aussi la **rétention d'eau et de sodium** ; un cœur atrophié tolère mal cette surcharge de volume. Protocole du service : débuter à environ **25 kcal/kg/j**, augmenter de **250 kcal tous les 3 jours** jusqu'à 2 400 kcal/j ; thiamine avant la renutrition ; dosage du phosphore, du potassium et du magnésium chaque jour la première semaine ; objectif de reprise de poids : **0,5 à 1 kg par semaine**.

Travail à faire

Partie 1 – Un cœur adapté au manque d'énergie (16 points)

1. Calculez l'IMC de Lou et son pourcentage de perte de poids en six mois ; à l'aide du document 3, relevez tous les critères d'hospitalisation qu'elle présente. *(4 pts)*

2. Mesurez l'intervalle R-R sur l'ECG du document 1 et calculez la FC ; nommez les ondes d'un cycle et indiquez l'événement électrique correspondant. *(4 pts)*

3. Légendez le document 2 et expliquez comment le système nerveux autonome et les hormones thyroïdiennes peuvent expliquer la bradycardie sinusale de Lou. *(4 pts)*

4. Calculez le débit cardiaque et l'index cardiaque de Lou ; comparez à la norme et expliquez la diminution du VES. *(4 pts)*

Partie 2 – Hypotension, électrolytes et risque cardiaque (16 points)

5. À l'aide du document 3, calculez les variations de PAS, PAD, PAM et FC trois minutes après le passage debout ; concluez. *(4 pts)*

6. Expliquez les variations observées à l'aide du baroréflexe et de l'état de la volémie de Lou ; justifiez le conseil de se lever en plusieurs temps. *(4 pts)*

7. À l'aide du document 4, expliquez l'hypokaliémie et l'alcalose de Lou ; calculez la quantité de potassium apportée par la prescription de KCl, en mmol et en g. *(4 pts)*

8. Expliquez les dangers cardiaques de l'hypokaliémie et de l'allongement du QT, et pourquoi la marche intensive de Lou augmente le risque. *(4 pts)*

Partie 3 – Une renutrition prudente (16 points)

9. À l'aide du document 5, expliquez le mécanisme du syndrome de renutrition inappropriée et ses conséquences cardiaques. *(4 pts)*

10. Calculez l'apport énergétique initial prévu par le protocole et le nombre de jours nécessaires pour atteindre 2 400 kcal/j ; justifiez cette progression. *(4 pts)*

11. Calculez le poids correspondant à un IMC de 17 kg/m^2 et la durée nécessaire pour l'atteindre avec une reprise de 0,5 à 1 kg par semaine. *(4 pts)*

12. Présentez la surveillance clinique et biologique à mettre en place pendant les deux premières semaines, en justifiant chaque élément. *(4 pts)*

Partie 4 – Accompagnement de Lou (12 points)

13. Proposez la composition d'une journée de début de renutrition (environ 1 000 kcal), fractionnée, en justifiant le choix des aliments (glucides, phosphore, potassium, sodium). *(4 pts)*

14. Expliquez à Lou, avec des mots simples, pourquoi son cœur bat lentement, pourquoi elle a des vertiges en se levant et pourquoi on limite son activité physique au début de l'hospitalisation. *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : restriction et vomissements, perte de masse grasse et musculaire, économie d'énergie, tonus vagal, T3 basse, bradycardie, masse du VG, VES, débit cardiaque, volémie, hypotension orthostatique, perte de K^+, risque d'arythmie, renutrition et SRI. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Monsieur B., chauffeur de taxi : une hypertension découverte à 52 ans

Question	Points
1. Calculez la PAM et la pression pulsée de Monsieur B. au cabinet. À l'aide du document 1,…	4
2. Expliquez le principe de la mesure auscultatoire de la PA (bruits de Korotkoff) et justi…	4
3. Calculez l'IMC de Monsieur B. ; interprétez-le avec le tour de taille et citez les autre…	4
4. Calculez le débit cardiaque et la résistance périphérique totale de Monsieur B. (à parti…	4
5. Légendez le schéma du document 2.	4
6. Décrivez la réponse du baroréflexe lorsque Monsieur B. sort brusquement de son taxi aprè…	4
7. À partir du document 3, expliquez pourquoi le baroréflexe ne corrige pas l'hypertension …	4
8. Expliquez, à l'aide du document 3, le rôle du rein et du sel dans le niveau de la PA à l…	4
9. À partir du document 4, calculez la consommation de sel estimée par la natriurèse et l'a…	4
10. Calculez la quantité de sel apportée par la journée alimentaire du document 4 ; identifi…	4
11. À l'aide du document 5, calculez l'apport en acide glycyrrhizique et expliquez comment l…	4
12. Proposez des aliments permettant d'atteindre 3,5 g/j de potassium à partir des teneurs d…	4
13. Proposez une journée alimentaire adaptée aux contraintes d'un chauffeur de nuit (repas d…	4
14. Proposez des conseils concernant l'activité physique, le poids, le sommeil, le café et l…	4
15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : excès de sel, réglisse, surpoids et sédentarité…	4
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés : PAM, pression pulsée, moyennes d'automesure, IMC, DC et RPT, sel à partir de la natriurèse et des étiquettes, potassium en mmol et en mg, acide glycyrrhizique
>
> – la mobilisation des notions du chapitre : mesure de la PA, PAM = DC × RPT, baroréflexe complet et recalage, rôle du rein et du sodium, échanges entre sodium et potassium, recommandations récentes
>
> – des conseils diététiques réalistes, adaptés au travail de nuit et justifiés physiologiquement

Question 1 *(4 pts)*

Cabinet : PAM = 98 + (162 − 98) / 3 ≈ **119 mmHg** ; PP = 162 − 98 = **64 mmHg** (élargie, normale ≈ 40).

Automesure : moyenne des 18 mesures = **150/95 mmHg** (matin ≈ 152/96 ; soir ≈ 148/94) ≥ 135/85 : l'**HTA est confirmée** en dehors du cabinet ; il ne s'agit pas d'un effet blouse blanche. PAM d'automesure = 95 + 55 / 3 ≈ **113 mmHg**.

Barème : 1 pt PAM et PP ; 1,5 pt moyenne d'automesure ; 1,5 pt conclusion.

Question 2 *(4 pts)*

Le brassard gonflé au-dessus de la PAS **écrase** l'artère humérale : pas de passage de sang, silence. Pendant le dégonflage, dès que la pression du brassard passe sous la **PAS**, le sang passe à chaque systole de façon saccadée et **turbulente** : bruits (Korotkoff) = PAS. Quand la pression passe sous la **PAD**, l'artère reste ouverte, l'écoulement redevient **laminaire** et silencieux : disparition des bruits = PAD.

L'**automesure** multiplie les mesures, dans les conditions de la vie courante, au calme : elle élimine l'**effet blouse blanche** (réaction d'alerte devant le soignant), dépiste l'**HTA masquée**, est mieux corrélée au risque cardiovasculaire et implique le patient dans son suivi.

Barème : 2 pts principe ; 2 pts intérêt de l'automesure.

Question 3 *(4 pts)*

IMC = 98 / 1,76^2 ≈ **31,6 kg/m^2** : **obésité** (≥ 30) ; tour de taille 108 cm > 102 cm (homme) : **obésité abdominale**, associée à l'insulinorésistance et au risque cardiovasculaire.

Autres facteurs : **HTA**, **sédentarité**, alimentation riche en sel, en graisses saturées et pauvre en fruits et légumes, travail de **nuit** (sommeil réduit, désynchronisation), âge > 50 ans, sexe masculin ; tabac et bilan lipidique à rechercher.

Barème : 1,5 pt IMC et tour de taille ; 2,5 pts facteurs de risque.

Question 4 *(4 pts)*

DC = FC × VES = 84 × 0,075 = **6,3 L/min** (> 5 L/min) ; RPT = PAM / DC = 113 / 6,3 ≈ **18 mmHg·min/L**, proche de celle d'un normotendu (93 / 5 = 18,6).

L'HTA de Monsieur B. est donc surtout liée à un **débit cardiaque augmenté**, typique de l'HTA de l'obèse au début : volémie augmentée (rétention de sodium favorisée par l'excès de sel, la réglisse et l'insulinorésistance), activation **sympathique** (obésité, apnées du sommeil possibles, privation de sommeil) qui augmente la FC et la contractilité ; la RPT, qui ne diminue pas malgré ce débit élevé, finira par augmenter (remodelage artériolaire).

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts interprétation.

Question 5 *(4 pts)*

1. nerf de Hering → nerf glossopharyngien (IX) ; 2. sinus carotidien : barorécepteurs ; 3. nerf de Cyon → nerf vague (X) sensitif ; 4. nerf vague (X) moteur : parasympathique (ACh) ; 5. crosse de l'aorte : barorécepteurs ; 6. centre intégrateur bulbaire ; 7. neurone préganglionnaire sympathique ; 8. nerfs cardiaques sympathiques (noradrénaline) ; 9. nerfs vasoconstricteurs sympathiques.

Barème : 0,5 pt par légende exacte, arrondi à 4 pts au plus.

Question 6 *(4 pts)*

En sortant brusquement du véhicule, le sang s'accumule dans les veines des membres inférieurs : le **retour veineux**, le VES et la PA baissent transitoirement.

Récepteurs : les barorécepteurs (mécanorécepteurs) du sinus carotidien et de la crosse aortique, moins étirés, diminuent leur fréquence de décharge. **Voies afférentes** : nerfs de Hering (IX) et de Cyon (X). **Centre** : centres cardiovasculaires du **bulbe**.

Voies efférentes : diminution de l'activité du **nerf vague** (moins d'acétylcholine sur le nœud sinusal) et augmentation de l'activité **sympathique** (noradrénaline sur les récepteurs β1 du cœur et α1 des vaisseaux).

Effecteurs et effets : nœud sinusal (**tachycardie**), myocarde (**contractilité** ↑), artérioles (**vasoconstriction**, RPT ↑), veines (**veinoconstriction**, retour veineux ↑) : la PA est corrigée en quelques secondes.

Barème : 1 pt stimulus ; 1 pt récepteurs et voies ; 1 pt centre et efférences ; 1 pt effecteurs.

Question 7 *(4 pts)*

Chez le normotendu, la PAM de repos (95 mmHg) est au milieu de la zone de sensibilité : toute variation est détectée et corrigée dans les deux sens. Chez l'hypertendu, la courbe est **déplacée vers la droite** : à 125 mmHg, les barorécepteurs émettent la même fréquence de potentiels d'action que le normotendu à 95 mmHg ; le centre bulbaire « croit » que la PA est normale.

Le baroréflexe défend donc la **nouvelle valeur** de PA (recalage) : il corrige les variations **rapides** autour de cette valeur, mais ne fixe pas le niveau moyen à long terme. C'est un système de régulation à court terme (secondes à minutes).

Barème : 2 pts lecture du document ; 2 pts conclusion.

Question 8 *(4 pts)*

À long terme, l'équilibre entre les apports et les sorties de **sodium** fixe la volémie : le rein élimine le sodium en excès grâce à la **natriurèse de pression** (une PA plus élevée augmente l'excrétion de Na^+ et d'eau).

Avec un apport de sel élevé (≈ 13 g/j chez Monsieur B.), surtout chez une personne « sensible au sel » (obésité, âge), le rein ne peut éliminer tout le sodium ingéré qu'à une **PA plus élevée** : la courbe de natriurèse de pression est déplacée. Le sodium retenu retient l'eau, la **volémie**, le retour veineux, le VES et le DC augmentent, ce qui élève la PA. Réduire le sel permet au rein d'équilibrer le bilan sodé à une PA plus basse.

Barème : 2 pts natriurèse de pression ; 2 pts lien sel-volémie-PA.

Question 9 *(4 pts)*

Sel : 221 / 17 ≈ **13 g/j**, soit **2,6 fois** l'objectif OMS (< 5 g/j).

Potassium : 46 mmol / 0,9 ≈ 51 mmol ingérées × 39,1 ≈ **2,0 g/j**, inférieur au repère de 3,5 g/j. L'alimentation est à la fois trop riche en sodium et pauvre en potassium (rapport Na/K ≈ 221 / 51 ≈ 4,3, très défavorable).

Barème : 2 pts sel ; 2 pts potassium et comparaison.

Question 10 *(4 pts)*

Croissant 0,6 × 1,0 = **0,6 g** ; sandwich 3 × 1,6 = **4,8 g** ; chips 0,45 × 1,3 ≈ **0,6 g** ; pizza : sodium 4 × 0,55 = 2,2 g → 2,2 × 2,54 ≈ **5,6 g** ; fromage 0,3 × 1,5 = **0,45 g** ; réglisse 0,5 × 0,4 = **0,2 g**. Total ≈ **12,2 g de sel**.

Principales sources : **pizza** (5,6 g) et **sandwich** jambon-beurre (4,8 g : pain + jambon). Le résultat est proche de l'estimation par la natriurèse (13 g) ; l'écart s'explique par des aliments non notés (sauces, boissons, grignotage) et par les approximations des teneurs : la natriurèse est la méthode la plus fiable.

Barème : 2,5 pts calculs ; 1,5 pt sources et comparaison.

Question 11 *(4 pts)*

Apport : 50 g × 3 mg/g = **150 mg/j** d'acide glycyrrhizique, supérieur à la limite de **100 mg/j**.

L'acide glycyrrhizique empêche l'inactivation rénale du **cortisol** ; le cortisol active les récepteurs de l'aldostérone : **réabsorption de Na^+** et d'eau (volémie ↑, donc DC et PA ↑) et **sécrétion de K^+** dans l'urine (**hypokaliémie**, ici 3,3 mmol/L) : c'est un pseudo-hyperaldostéronisme, qui s'ajoute à l'effet du sel. L'arrêt de la réglisse est indispensable ; ses effets disparaissent en 2 à 4 semaines.

Barème : 1 pt calcul ; 3 pts mécanisme.

Question 12 *(4 pts)*

Il manque ≈ 3 500 − 2 000 = **1 500 mg** de potassium. Exemple : 200 g de lentilles (600 mg) + 200 g de pommes de terre (800 mg) + 1 banane de 120 g (≈ 430 mg) + 30 g d'abricots secs (330 mg) + 1 yaourt de 125 g (≈ 195 mg) = **≈ 2 360 mg** ajoutés → ≈ 4 360 mg/j ≥ 3,5 g (même en remplaçant une partie des aliments actuels, l'objectif est atteint).

Précaution : vérifier l'absence d'**insuffisance rénale** et de traitement **hyperkaliémiant** (IEC, ARA II, spironolactone) avant de conseiller un sel de régime au chlorure de potassium ; ici, la kaliémie est basse, mais un traitement antihypertenseur pourrait être prescrit : surveillance de la kaliémie.

Barème : 2,5 pts calcul ; 1,5 pt précaution.

Question 13 *(4 pts)*

Exemple (≈ 5 à 6 g de sel) : **au réveil (17 h)** : pain complet 60 g, fromage blanc, fruit (pas de viennoiserie). **Repas de début de service** (préparé à la maison, glacière) : salade composée de lentilles ou de pâtes complètes, légumes crus, poulet ou œuf, huile de colza ; fruit. **Milieu de nuit** : sandwich maison avec pain complet (≈ 80 g), poulet ou thon, crudités, sans beurre ni charcuterie ; compote sans sucre ajouté ; eau. **Fin de service** : laitage, poignée d'oléagineux non salés ou fruits secs. Eau à volonté ; pas de réglisse, pas de soda.

Justification : suppression des sources principales (pizza, charcuterie, chips, réglisse) ; pain limité ; produits bruts préparés à l'avance ; fruits, légumes, légumineuses et laitages pour le **potassium**, le **calcium** et les fibres (alimentation de type DASH) ; énergie modérée pour permettre la perte de poids ; repas réguliers pour limiter le grignotage nocturne.

Barème : 2,5 pts journée cohérente ; 1,5 pt justification.

Question 14 *(4 pts)*

Activité physique : marche rapide ou vélo 30 min au moins 5 jours par semaine (avant le service), réduire la sédentarité (pauses actives) ; **poids** : perte de 5 à 10 % (5 à 10 kg) progressive ; **sommeil** : dormir 7 h en journée dans le noir, horaires réguliers, dépistage d'apnées du sommeil (ronflements, somnolence) ; **café** : modéré (pas plus de 3 à 4 tasses, pas en fin de service) ; **alcool** : le moins possible.

Baisse attendue : perte de 7 kg ≈ **7 mmHg** + réduction du sel ≈ **5** + DASH ≈ **8 à 11** + activité physique ≈ **5 à 8** ; les effets ne s'additionnent pas complètement, mais une baisse de **15 à 20 mmHg** est plausible : la PAS d'automesure (150) pourrait revenir sous 135 mmHg, peut-être sans médicament.

Barème : 2 pts conseils ; 2 pts estimation argumentée.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **excès de sel** + **réglisse** (cortisol → récepteurs de l'aldostérone) → rétention de Na^+ et d'eau → **volémie** ↑ → retour veineux, VES et **DC** ↑ ; **surpoids, sédentarité, manque de sommeil** → activation sympathique → FC et DC ↑, puis **RPT** ↑ ; **PAM = DC × RPT** ↑ → **HTA** ; le rein (natriurèse de pression déplacée) et le **recalage des barorécepteurs** entretiennent l'HTA ; réglisse → sécrétion de K^+ → **hypokaliémie**. Points d'action : réduction du sel, arrêt de la réglisse, potassium, perte de poids, activité physique, sommeil.

Barème : 3 pts enchaînements exacts ; 1 pt points d'action et présentation.

Corrigé S2 – Camille, enceinte de jumeaux : un cœur qui s'adapte, puis une prééclampsie

Question	Points
1. À l'aide du document 1, calculez le débit cardiaque, la PAM et la RPT de Camille avant l…	4
2. Expliquez pourquoi la RPT diminue au cours de la grossesse en vous appuyant sur l'organi…	4
3. À partir du document 2, calculez l'hématocrite de Camille avant la grossesse et à 26 SA …	4
4. Expliquez l'augmentation de la FC et du VES et montrez l'intérêt de ces adaptations pour…	4
5. Rappelez le trajet du sang de la veine cave inférieure jusqu'à l'aorte et calculez la PA…	4
6. Expliquez le malaise de Camille sur le dos et la tachycardie observée, en faisant interv…	4
7. Calculez la pression nette de filtration à l'extrémité veineuse d'un capillaire de la ch…	4
8. Proposez quatre conseils pour limiter les œdèmes et les malaises, justifiés par la physi…	4
9. Justifiez le diagnostic de prééclampsie à 32 SA et calculez la PAM de Camille.	4
10. À l'aide du document 4, expliquez l'apparition de l'hypertension, des œdèmes du visage e…	4
11. En utilisant Q = ΔP / R, estimez la variation du débit utéro-placentaire lorsque la résі…	4
12. À l'aide du document 5, calculez l'apport en calcium de Camille et comparez-le aux référ…	4
13. Calculez l'IMC initial de Camille et sa prise de poids à 26 SA ; commentez au regard des…	4
14. Proposez les grands axes de l'alimentation de Camille pendant son hospitalisation (énerg…	4
15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : défaut de remodelage des artères utérines, isch…	4
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés : DC, PAM, RPT et pourcentages ; hématocrites ; PAM dans deux positions ; pressions nettes de filtration ; débit placentaire ; apport calcique ; IMC et prise de poids
>
> – la mobilisation des notions du chapitre : circulations en série et en parallèle, PAM = DC × RPT, retour veineux, baroréflexe, forces de Starling, endothélium et vasomotricité
>
> – des conseils nutritionnels adaptés à une grossesse gémellaire compliquée, sans restriction sodée

Question 1 *(4 pts)*

Avant : DC = 70 × 0,070 = **4,9 L/min** ; PAM = 70 + 40 / 3 ≈ **83 mmHg** ; RPT = 83,3 / 4,9 ≈ **17,0 mmHg·min/L**.

26 SA : DC = 88 × 0,085 ≈ **7,5 L/min** (+ 53 %) ; PAM = 62 + 42 / 3 = **76 mmHg** (– 9 %) ; RPT = 76 / 7,48 ≈ **10,2 mmHg·min/L** (– 40 %).

Barème : 2 pts DC et PAM ; 2 pts RPT et pourcentages.

Question 2 *(4 pts)*

Dans la circulation systémique, les organes sont montés **en parallèle** : chaque nouvelle branche offre au sang un trajet supplémentaire ; la résistance totale d'un ensemble de résistances en parallèle est **inférieure** à la plus petite d'entre elles. L'ajout de la **circulation utéro-placentaire**, à très faible résistance, diminue donc la RPT (comme l'ouverture d'une voie supplémentaire diminue les embouteillages).

S'y ajoute une **vasodilatation** généralisée (progestérone, œstrogènes, NO) : le rayon des artérioles augmente et la résistance, proportionnelle à $1/r^4$, diminue fortement. La hausse du DC (× 1,53) ne compense pas tout à fait la baisse de la RPT (× 0,60) : 1,53 × 0,60 ≈ 0,92, la PAM baisse d'environ 9 % au 2e trimestre.

Barème : 2 pts circulation en parallèle ; 2 pts vasodilatation.

Question 3 *(4 pts)*

Avant : Ht = 1,80 / (1,80 + 2,60) = 1,80 / 4,40 ≈ **41 %**. 26 SA : plasma 2,60 × 1,55 ≈ 4,03 L ; hématies 1,80 × 1,25 = 2,25 L ; Ht = 2,25 / 6,28 ≈ **36 %**.

Le volume plasmatique augmente plus que le volume globulaire : **hémodilution** (« anémie physiologique »), qui fait baisser l'hémoglobine. L'Hb (10,8 g/dL) reste au-dessus du seuil d'anémie du 2e trimestre (10,5 g/dL) : pas d'anémie au sens strict. Mais la **ferritine effondrée** (14 µg/L) témoigne d'une **carence martiale** réelle (réserves épuisées), qui expose à une anémie au 3e trimestre : les besoins en fer sont très augmentés (masse globulaire, deux fœtus, placenta) ; une supplémentation médicale en fer est justifiée.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts interprétation.

Question 4 *(4 pts)*

La **volémie** augmente (volume plasmatique + 55 %) : le **retour veineux** et le remplissage des ventricules augmentent, le **VES** s'élève (loi de Frank-Starling) ; la baisse de la PA et les hormones (œstrogènes, activation sympathique modérée) augmentent la **FC** (+ 18/min), d'où les palpitations.

Intérêt : un **débit cardiaque** augmenté de 50 % assure la perfusion de l'utérus et du **placenta** (échanges d'O_2, de glucose, d'acides aminés et d'acides gras avec les fœtus), des reins (élimination des déchets fœtaux) et de la peau (dissipation de la chaleur produite) ; l'augmentation de la volémie constitue une réserve face aux pertes de sang de l'accouchement.

Barème : 2 pts mécanismes ; 2 pts intérêt.

Question 5 *(4 pts)*

Trajet : veine cave inférieure → **oreillette droite** → valve tricuspide → **ventricule droit** → valve pulmonaire → tronc et **artères pulmonaires** → capillaires pulmonaires → **veines pulmonaires** → **oreillette gauche** → valve mitrale → **ventricule gauche** → valve aortique → **aorte**.

PAM sur le dos = 50 + 42 / 3 = **64 mmHg** ; en décubitus latéral gauche = 68 + 44 / 3 ≈ **83 mmHg**.

Barème : 2 pts trajet ; 2 pts calculs.

Question 6 *(4 pts)*

Sur le dos, l'utérus comprime la **veine cave inférieure** : le sang des membres inférieurs et du bassin revient mal au cœur ; le **retour veineux**, le remplissage, le **VES** et le **DC** diminuent : la PA chute (PAM 64 mmHg), la perfusion cérébrale baisse (malaise, nausées).

Les **barorécepteurs** carotidiens et aortiques, moins étirés, informent les **centres bulbaires**, qui diminuent l'activité vagale et augmentent l'activité **sympathique** : **tachycardie** (110/min), vasoconstriction, sueurs. La compensation est insuffisante tant que la veine est comprimée ; en décubitus latéral gauche, la compression cesse et tout se normalise.

Barème : 2 pts retour veineux ; 2 pts baroréflexe.

Question 7 *(4 pts)*

PNF = (Pc − Pi) − (πc − πi). Avant : (15 − 1) − (25 − 4) = 14 − 21 = **− 7 mmHg** (réabsorption). 26 SA : (30 − 1) − (21 − 4) = 29 − 17 = **+ 12 mmHg** (filtration).

Les œdèmes des chevilles s'expliquent par la hausse de la **pression hydrostatique** veineuse et capillaire (compression des veines iliaques et cave par l'utérus, station debout) et par la baisse de la **pression oncotique** (albumine 30 g/L, hémodilution) : la filtration augmente tout au long du capillaire et dépasse les capacités du drainage **lymphatique** ; le liquide s'accumule dans le tissu interstitiel, surtout en fin de journée et dans les zones déclives.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts explication.

Question 8 *(4 pts)*

1) Se reposer et dormir en **décubitus latéral gauche** : pas de compression de la veine cave. 2) **Surélever les jambes** au repos et éviter la station debout immobile prolongée : la pesanteur favorise alors le retour veineux et diminue la pression capillaire. 3) **Marcher** régulièrement, faire des mouvements de chevilles : la **pompe musculaire** du mollet et les **valvules** chassent le sang vers le cœur. 4) Porter des **bas de contention** prescrits : ils compriment les veines superficielles et limitent la filtration. Aussi : boire suffisamment, se lever lentement, éviter la chaleur (vasodilatation).

Barème : 1 pt par conseil justifié.

Question 9 *(4 pts)*

Après 20 SA : PA **152/98** ≥ 140/90 à deux reprises (**HTA**) et protéinurie **0,6 g/24 h** ≥ 0,3 g : critères de **prééclampsie** remplis ; facteur de risque : grossesse gémellaire.

PAM = 98 + (152 − 98) / 3 = **116 mmHg** (contre 76 mmHg à 26 SA).

Barème : 2 pts diagnostic ; 2 pts calcul.

Question 10 *(4 pts)*

L'**ischémie placentaire** fait libérer des facteurs anti-angiogéniques qui lèsent l'**endothélium** maternel : la production de **NO** (vasodilatateur) diminue, la sensibilité aux vasoconstricteurs augmente : **vasoconstriction** artériolaire, **RPT** ↑, donc **HTA** (PAM = DC × RPT).

L'endothélium lésé devient plus **perméable** : les protéines et l'eau passent dans le tissu interstitiel ; la pression oncotique interstitielle augmente, celle du plasma baisse : **œdèmes** généralisés (visage, mains), non seulement déclives. Dans le rein, l'atteinte de l'endothélium **glomérulaire** laisse passer l'albumine dans l'urine : **protéinurie**.

Barème : 2 pts HTA ; 2 pts œdèmes et protéinurie.

Question 11 *(4 pts)*

$Q = \Delta P / R$. Normalement $Q_0 = 85 / R$; prééclampsie : $Q = 116 / (2{,}5\ R) = 46{,}4 / R$; $Q / Q_0 = 46{,}4 / 85 \approx$ **0,55** : le débit utéro-placentaire diminue d'environ **45 %**, malgré la hausse de la PA.

Moins de sang maternel dans le placenta : moins d'**O_2**, de **glucose**, d'acides aminés et d'acides gras transférés aux fœtus, qui réduisent leur croissance : **retard de croissance intra-utérin** ; la hausse de la PA maternelle, qui tente de maintenir la perfusion, ne compense pas l'augmentation de la résistance.

Barème : 2 pts calcul ; 2 pts conséquences.

Question 12 *(4 pts)*

Calcium : lait 2,5 × 120 = 300 mg ; yaourt 170 mg ; emmental 0,3 × 1 000 = 300 mg ; eau 80 mg ; autres 250 mg ; total = **1 100 mg/j**, supérieur à la référence ANSES (950 mg/j) : apports **satisfaisants** ; la supplémentation de l'OMS (1,5 à 2 g/j) vise les femmes dont les apports sont faibles ; elle relève de la décision médicale.

Pas de **régime sans sel** : dans la prééclampsie, la **volémie efficace** est déjà diminuée (fuite de liquide vers le tissu interstitiel, vasoconstriction) ; restreindre le sodium diminuerait encore le volume plasmatique et la perfusion placentaire, sans améliorer la PA ; on conseille un apport sodé normal, sans excès.

Barème : 2 pts calcul et comparaison ; 2 pts justification.

Question 13 *(4 pts)*

IMC initial = $60 / 1{,}65^2 \approx$ **22,0 kg/m²** : corpulence normale. Prise de poids à 26 SA = 72 − 60 = **12 kg**.

Pour des jumeaux, avec un IMC normal, la prise de poids conseillée est de **17 à 25 kg** à terme ; 12 kg à 26 SA (≈ les deux tiers de la grossesse) est **cohérent** avec cet objectif. Attention : une prise de poids brutale (plus de 1 kg par semaine) à partir de 32 SA peut traduire une **rétention d'eau** (œdèmes de la prééclampsie) plutôt qu'une croissance des tissus.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts commentaire.

Question 14 *(4 pts)*

Énergie suffisante, adaptée à la grossesse gémellaire et à l'appétit (pas de restriction) ; **protéines** augmentées (croissance des fœtus, albumine basse) : viande, poisson, œufs, laitages, légumineuses à chaque repas ; **fer** : viandes, poissons, légumineuses avec des aliments riches en vitamine C, en complément de la supplémentation prescrite (ferritine 14 µg/L) ; **folates** : légumes verts, légumineuses, et poursuite de la supplémentation éventuelle ; **iode** : produits de la mer, sel iodé, laitages ; **calcium** : 3 à 4 produits laitiers par jour (≥ 950 mg/j) ; **sodium** : apport normal, sans sel ajouté en excès mais sans régime sans sel ; **fractionnement** en 3 repas et 2 à 3 collations (estomac comprimé, reflux, appétit réduit) ; hydratation suffisante ; règles d'hygiène alimentaire (listériose, toxoplasmose).

Barème : 0,5 pt par axe justifié, 4 pts au plus.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **défaut de remodelage des artères utérines** → **résistance utérine** ↑ → **ischémie placentaire** → libération de **facteurs anti-angiogéniques** (sFlt-1) → **dysfonction endothéliale** maternelle → (1) NO ↓, **vasoconstriction** → **RPT** ↑ → **HTA** ; (2) **perméabilité**

capillaire ↑ → **œdèmes** ; atteinte glomérulaire → **protéinurie** ; → **débit placentaire** ↓ ($Q = \Delta P / R$) → apports aux fœtus ↓ → **retard de croissance**.

Barème : 3 pts enchaînements exacts ; 1 pt présentation.

Corrigé S3 – Lou, 17 ans, anorexie mentale : un cœur qui ralentit

Question	Points
1. Calculez l'IMC de Lou et son pourcentage de perte de poids en six mois ; à l'aide du doc…	4
2. Mesurez l'intervalle R-R sur l'ECG du document 1 et calculez la FC ; nommez les ondes d'…	4
3. Légendez le document 2 et expliquez comment le système nerveux autonome et les hormones …	4
4. Calculez le débit cardiaque et l'index cardiaque de Lou ; comparez à la norme et expliqu…	4
5. À l'aide du document 3, calculez les variations de PAS, PAD, PAM et FC trois minutes apr…	4
6. Expliquez les variations observées à l'aide du baroréflexe et de l'état de la volémie de…	4
7. À l'aide du document 4, expliquez l'hypokaliémie et l'alcalose de Lou ; calculez la quan…	4
8. Expliquez les dangers cardiaques de l'hypokaliémie et de l'allongement du QT, et pourquo…	4
9. À l'aide du document 5, expliquez le mécanisme du syndrome de renutrition inappropriée e…	4
10. Calculez l'apport énergétique initial prévu par le protocole et le nombre de jours néces…	4
11. Calculez le poids correspondant à un IMC de 17 kg/m² et la durée nécessaire pour l'attei…	4
12. Présentez la surveillance clinique et biologique à mettre en place pendant les deux prem…	4
13. Proposez la composition d'une journée de début de renutrition (environ 1 000 kcal), frac…	4
14. Expliquez à Lou, avec des mots simples, pourquoi son cœur bat lentement, pourquoi elle a…	4
15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : restriction et vomissements, perte de masse gra…	4
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés : IMC, perte de poids, FC sur l'ECG, DC et index cardiaque, variations orthostatiques, KCl en mmol et en g, apports énergétiques et progression, poids cible et durée
>
> – la mobilisation des notions du chapitre : tissu nodal et système nerveux autonome, ECG, DC = FC × VES, baroréflexe et volémie, électrolytes et activité électrique du cœur, Frank-Starling
>
> – une renutrition prudente, surveillée et expliquée à la patiente avec bienveillance

Question 1 *(4 pts)*

IMC = 39 / 1,66² ≈ **14,2 kg/m²** (dénutrition sévère) ; perte = (50 – 39) / 50 = **22 %** en 6 mois (≈ 1,8 kg par mois en moyenne).

Critères présents : **bradycardie** (42/min, à la limite du seuil de 40/min), **PAS < 80 mmHg** debout (≈ 70) et proche de 80 couchée, **augmentation de la FC > 20/min** en position debout (+ 30), **kaliémie < 3 mmol/L** (2,8) ; l'IMC (14,2) est proche du seuil de 14. L'hospitalisation est justifiée.

Barème : 1,5 pt calculs ; 2,5 pts critères.

Question 2 *(4 pts)*

R-R ≈ 7,1 grands carreaux × 0,2 s ≈ **1,43 s** ; FC = 60 / 1,43 ≈ **42/min** : **bradycardie sinusale** (onde P devant chaque QRS).

P : dépolarisation des oreillettes ; **QRS** : dépolarisation des ventricules ; **T** : repolarisation des ventricules ; une petite onde **U** suit l'onde T (hypokaliémie). Les ondes sont de faible amplitude (microvoltage : masse cardiaque diminuée, épanchement péricardique).

Barème : 2 pts mesure et FC ; 2 pts ondes.

Question 3 *(4 pts)*

1. nœud sinusal (pacemaker, ≈ 70/min) ; 2. voies internodales (dépolarisation des oreillettes) ; 3. nœud auriculo-ventriculaire (retard ≈ 0,1 s) ; 4. faisceau de His (septum) ; 5. branche droite du faisceau de His ; 6. myocarde auriculaire ; 7. myocarde ventriculaire contractile ; 8. branche gauche du faisceau de His ; 9. réseau de Purkinje (sous-endocardique).

Le rythme est imposé par le **nœud sinusal** (pacemaker). Dans l'anorexie, le **tonus vagal** est très augmenté (adaptation d'économie d'énergie) : l'acétylcholine ralentit la dépolarisation spontanée des cellules du nœud sinusal ; l'activité sympathique est diminuée. La **T3 basse** (adaptation au jeûne) diminue le métabolisme et la sensibilité du cœur aux catécholamines (moins de récepteurs β1) : la FC baisse.

Barème : 2 pts légendes ; 2 pts explication.

Question 4 *(4 pts)*

DC = 42 × 0,050 = **2,1 L/min** ; index cardiaque = 2,1 / 1,34 ≈ **1,6 L/min/m²**, très inférieur à la norme (2,5 à 4) : débit adapté à une dépense énergétique réduite, mais sans réserve.

Le VES est diminué (50 mL) par la **perte de masse musculaire cardiaque** (le myocarde est catabolisé comme les autres muscles : – 25 % de masse du VG), par la baisse de la **volémie** (déshydratation liée aux vomissements et aux apports insuffisants) qui réduit le remplissage (Frank-Starling), et par l'épanchement péricardique qui gêne le remplissage.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts explication.

Question 5 *(4 pts)*

Couchée : 82/50, PAM = 50 + 32 / 3 ≈ **61 mmHg**, FC 42 ; debout à 3 min : ≈ 70/44, PAM = 44 + 26 / 3 ≈ **53 mmHg**, FC ≈ 72.

Variations : PAS **– 12 mmHg**, PAD **– 6 mmHg**, PAM **– 8 mmHg**, FC **+ 30/min**. La baisse de la PAS n'atteint pas 20 mmHg mais l'augmentation de la FC dépasse 20/min et la PAS passe sous 80 mmHg : **intolérance orthostatique**, critère d'hospitalisation.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts conclusion.

Question 6 *(4 pts)*

Debout, le sang s'accumule dans les veines des membres inférieurs : retour veineux, VES et PA baissent. Les **barorécepteurs** moins étirés déclenchent par le bulbe une baisse du tonus **vagal** (très élevé chez Lou : la FC peut beaucoup augmenter) et une hausse de l'activité **sympathique** : la

FC augmente de 30/min ; mais la **volémie** basse, la faible masse musculaire (pompe musculaire réduite) et un myocarde atrophié limitent la hausse du VES : la PA reste basse.

Se lever en plusieurs temps (assise quelques secondes, puis debout) laisse au baroréflexe le temps de corriger la baisse du retour veineux et évite le malaise et la chute.

Barème : 3 pts explication ; 1 pt conseil.

Question 7 *(4 pts)*

Les vomissements font perdre de l'**HCl** : perte d'H^+ (**alcalose métabolique**, bicarbonates 34 mmol/L) et de Cl^- (chlorémie 88). La déshydratation active le système rénine-angiotensine-**aldostérone** : le rein réabsorbe le Na^+ et **sécrète le K^+** ; l'alcalose fait entrer le K^+ dans les cellules et augmente sa perte urinaire ; les apports alimentaires de K^+ sont faibles : **hypokaliémie** (2,8 mmol/L).

KCl : 4 / 74,55 ≈ 0,0537 mol = **53,7 mmol** de K^+ ; masse de K = 53,7 × 39,1 ≈ **2,1 g** de potassium.

Barème : 2,5 pts mécanismes ; 1,5 pt calcul.

Question 8 *(4 pts)*

Le potassium fixe le potentiel de repos et la repolarisation des cardiomyocytes. L'**hypokaliémie** ralentit la repolarisation : onde T aplatie, **onde U**, **QT allongé** (480 ms) ; les cellules peuvent se dépolariser de nouveau avant la fin de la repolarisation (post-dépolarisations) : **extrasystoles**, tachycardie ventriculaire, torsades de pointes, **fibrillation ventriculaire** et mort subite. Le déficit en magnésium (0,68 mmol/L) aggrave ce risque.

L'activité physique intense libère des **catécholamines** (excitabilité du myocarde ↑) et fait entrer du K^+ dans les muscles pendant la récupération ; un cœur atrophié, bradycarde, avec un QT long, est alors exposé aux arythmies : l'activité est limitée au début.

Barème : 3 pts dangers de l'hypokaliémie et du QT ; 1 pt activité physique.

Question 9 *(4 pts)*

Lors de la reprise alimentaire, l'**insuline** fait entrer le glucose dans les cellules avec le **phosphate**, le **potassium** et le **magnésium** ; la synthèse d'ATP, de glycogène et de protéines consomme du phosphate et de la **thiamine** : les concentrations plasmatiques chutent (hypophosphorémie, hypokaliémie, hypomagnésémie), d'autant plus que les réserves de l'organisme sont épuisées.

Conséquences cardiaques : **arythmies** (K^+, Mg^{2+}), **insuffisance cardiaque** (manque d'ATP faute de phosphate, déficit en thiamine, myocarde atrophié) aggravée par la **rétention d'eau et de sodium** (insuline, apports sodés) : le VG atrophié, peu compliant, ne peut augmenter son débit (Frank-Starling limité) face à l'augmentation de la volémie : œdèmes, congestion pulmonaire.

Barème : 2 pts mécanisme ; 2 pts conséquences cardiaques.

Question 10 *(4 pts)*

Apport initial : 25 × 39 = **975 kcal/j** (≈ 1 000 kcal/j). Pour atteindre 2 400 kcal : (2 400 − 1 000) / 250 = 5,6, soit **6 paliers** de 3 jours : environ **18 jours**.

Justification : une progression lente limite le pic d'insuline et le déplacement brutal du phosphate, du potassium et du magnésium vers les cellules ; elle laisse le temps de corriger les électrolytes et de surveiller la tolérance cardiaque ; elle limite la surcharge de volume pour un cœur atrophié ; les apports finaux élevés sont nécessaires à la reprise de poids (coût énergétique de la reconstitution des tissus).

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts justification.

Question 11 *(4 pts)*

Poids pour un IMC de 17 : $17 \times 1{,}66^2 \approx$ **46,8 kg** ; gain nécessaire : 46,8 − 39 ≈ **7,8 kg**.

Durée : 7,8 / 1 ≈ **8 semaines** au rythme de 1 kg/semaine ; 7,8 / 0,5 ≈ **16 semaines** à 0,5 kg/semaine ; soit 2 à 4 mois. Une prise de poids plus rapide en début de renutrition doit faire suspecter une **rétention d'eau** (œdèmes) plutôt qu'un gain de tissus.

Barème : 2 pts poids cible ; 2 pts durée et commentaire.

Question 12 *(4 pts)*

Clinique : FC, PA couchée et debout, température (plusieurs fois par jour au début) ; **poids** 2 fois par semaine, à jeun, dans les mêmes conditions (attention aux prises de poids rapides = rétention d'eau) ; recherche d'**œdèmes**, d'essoufflement (insuffisance cardiaque) ; tolérance digestive ; **ECG** (QT, rythme) et éventuellement scope la première semaine.

Biologie : **phosphore, potassium, magnésium** chaque jour la première semaine puis 2 à 3 fois par semaine (risque de SRI), natrémie, glycémie (hypoglycémie), fonction rénale ; **thiamine** administrée avant la renutrition. Chaque anomalie conduit à une correction et éventuellement à un ralentissement de la progression.

Barème : 2 pts clinique ; 2 pts biologie.

Question 13 *(4 pts)*

Exemple (≈ 1 000 kcal en 5 prises) : **petit-déjeuner** : 1 bol de lait demi-écrémé (250 mL), 40 g de pain, 10 g de beurre ; **collation** : 1 yaourt nature ; **déjeuner** : 100 g de poisson ou de volaille, 100 g de légumes cuits, 100 g de féculents, 1 cuillère d'huile de colza, 1 fruit ; **goûter** : 1 laitage ; **dîner** : potage de légumes, 1 œuf, 50 g de féculents, 1 fruit cuit.

Justification : **glucides modérés** et répartis (limiter les pics d'insuline et le SRI) ; produits **laitiers**, poisson, viande et œuf riches en **phosphore** et en protéines ; légumes, fruits et lait pour le **potassium** ; **sodium modéré** (pas de plats très salés) pour limiter la rétention d'eau ; textures et volumes acceptables, fractionnement pour une meilleure tolérance digestive ; repas négociés avec Lou et l'équipe.

Barème : 2 pts journée cohérente ; 2 pts justification.

Question 14 *(4 pts)*

« Ton corps manque d'énergie depuis des mois. Pour économiser ses réserves, il ralentit tout ce qu'il peut : la température, et aussi le cœur, qui bat plus lentement et qui a même perdu un peu de muscle, comme tes autres muscles. Quand tu te lèves, le sang descend dans les jambes ; un cœur fatigué et un sang moins abondant n'arrivent pas à le renvoyer assez vite vers le cerveau : c'est ce qui donne les vertiges. Le potassium, que les vomissements font perdre, est indispensable au bon rythme du cœur. Au début, on limite l'activité physique pour ne pas fatiguer ce cœur fragile et pour que l'énergie apportée par les repas serve à le reconstruire. En reprenant progressivement à manger, le cœur va retrouver sa force et son rythme. »

Barème : 1 pt bradycardie ; 1 pt vertiges ; 1 pt activité ; 1 pt bienveillance et clarté.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **restriction alimentaire et hyperactivité** → déficit énergétique → **perte de masse grasse et musculaire** (dont le **myocarde** : masse du VG ↓) ; **adaptation d'économie** :

tonus vagal ↑, **T3** ↓ → **bradycardie** ; masse du VG ↓ + **volémie** ↓ (vomissements, apports insuffisants) → **VES** ↓ → **DC** ↓ (2,1 L/min) → **hypotension**, **hypotension orthostatique** (baroréflexe débordé) ; **vomissements** → perte d'HCl, aldostérone → **perte de K^+** → hypokaliémie, QT long → **risque d'arythmie** ; **renutrition** → insuline → entrée de P, K, Mg dans les cellules et rétention hydrosodée → **SRI** (arythmies, insuffisance cardiaque) → d'où la progression lente et la surveillance.

Barème : 3 pts enchaînements exacts ; 1 pt présentation.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					